1 schéma zapojení - všeobecné informace

- ⇒ „1.1 názvy signálů“, Strana 1
- ⇒ „1.2 vedení“, Strana 10
- ⇒ „1.3 barvy pojistek“, Strana 12

1.1 názvy signálů

- ⇒ „1.1.1 názvy signálů, od 2017“, Strana 1
- ⇒ „1.1.2 názvy signálů - norma DIN 72552“, Strana 5
- ⇒ „1.1.3 názvy signálů - dodatek“, Strana 9

1.1.1 názvy signálů, od 2017

upozornění

Tyto názvy signálů se používají od roku 2017. Stará označení svorek najdete v kapitolách ⇒ „1.1.2 názvy signálů - norma DIN 72552“, Strana 5 a ⇒ „1.1.3 názvy signálů - dodatek“, Strana 9

názvy signálů	vysvětlivky
(S)	stínění pro anténní vedení nebo videovedení
A~	střídavý proud, fáze A
AIR	vedení vzduchu
ANT	anténní vedení
ANT-	anténní vedení mínus
ANT+	anténní vedení plus
B~	střídavý proud, fáze B
C~	střídavý proud, fáze C
CAN-H	sběrnice CAN High
CAN-L	sběrnice CAN Low
CRASH	signál nárazu
CTRL	buzení akčních členů
CTRL-	buzení mínus (pro akční členy)
CTRL+	buzení plus (pro akční členy)
CTRL1-	buzení motoru 1 mínus

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

názvy signálů	vysvětlivky
CTRL1+	buzení motoru 1 plus
CTRL2-	buzení motoru 2 mínus
CTRL2+	buzení motoru 2 plus
DATA	datové vedení
DATA-	datové vedení mínus
DATA+	datové vedení plus
DIAG	diagnostické vedení
ETH-	datové vedení Ethernet mínus
ETH+	datové vedení Ethernet plus
FxR-H	sběrnice FlexRay High
FxR-L	sběrnice FlexRay Low
GETH-	datové vedení Ethernet mínus (Gigabit)
GETH+	datové vedení Ethernet plus (Gigabit)
GND	kostra nebo mínus (i virtuální kostra)
H2O	voda
HV-	vysoké napětí mínus
HV+	vysoké napětí plus
HV-U~	vysoké napětí fáze U
HV-V~	vysoké napětí fáze V
HV-W~	vysoké napětí fáze W
K-Diag	vedení K obousměrné (diagnostika)
KL1	svorka 1 - zapalovací cívka, přerušení zapalování, resp. roznětka
KL15	svorka 15 - výchozí svorka spínače zapalování nebo uvolnění zapalování/žhavení
KL15a	svorka 15a - zapalování, jištěná
KL30	svorka 30 - svorka přímo před akumulátorem
KL30a	svorka 30a - akumulátor plus, jištěná
KL32	svorka 32 - elektromotory, svorka zpětného vedení
KL33	svorka 33 - elektromotory, svorka hlavního vývodu
KL33L	svorka 33L - elektromotory, směr otáčení doleva
KL33R	svorka 33R - elektromotory, směr otáčení doprava
KL4	svorka 4 - svorka na zapalovací cívce a na rozdělovači zapalování (vysoké napětí)
KL40	svorka 40 - vstupní svorka přímo před akumulátorem 48 V
KL49	svorka 49 - vstupní svorka snímače blikání (impulzní snímač)

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

názvy signálů	vysvětlivky
KL49a	svorka 49a - výstupní svorka na snímači blikání, vstupní svorka na spínači blikání pro impulzy blikání
KL50	svorka 50 - řízení startéru
KL50a	svorka 50a - přepínací relé akumulátoru, výstup řízení startéru
KL50b	svorka 50b - řízení startéru u paralelního provozu
KL50e	svorka 50e - blokovací relé startování, vstup
KL50f	svorka 50f - blokovací relé startování, výstup
KL53	svorka 53 - motor stěračů, vstup
KL53a	svorka 53a - stěrače, koncová poloha
KL53b	svorka 53b - stěrače, vedlejší koncové vinutí
KL53c	svorka 53c - čerpadlo ostřikovačů skla
KL53e	svorka 53e - stěrače, brzdné vinutí
KL54	svorka 54 - brzdová světla na zásuvce přívěsu
KL55	svorka 55 - mlhové světlomety
KL56	svorka 56 - světlomety
KL56a	svorka 56a - dálková světla a kontrola dálkových světel
KL56b	svorka 56b - tlumená světla
KL58	svorka 58 - obrysová světla, koncová světla, osvětlení registrační značky a osvětlení přístrojů
KL58d	svorka 58d - svorka regulovatelného osvětlení přístrojů
KL58L	svorka 58L - obrysová světla, koncová světla, osvětlení registrační značky a osvětlení přístrojů vlevo
KL58R	svorka 58R - obrysová světla, koncová světla, osvětlení registrační značky a osvětlení přístrojů vpravo
KL59	svorka 59 - svorka střídavého napětí (alternátor, spínač světel, resp. usměrňovač)
KL71	svorka 71 - vstup pro zvukový signál (houkačka)
KL71a	svorka 71a - výstup (hlubokotónový)
KL71b	svorka 71b - výstup (vysokotónový)
KL75	svorka 75 - autorádio, zapalovač cigaret
KL76	svorka 76 - reproduktory
KL77	svorka 77 - svorka řízení ventilů dveří
KL85	svorka 85 - spínací relé, pohon (výstup; konec vinutí)
KL86	svorka 86 - spínací relé, pohon (vstup; počátek vinutí)
KL87	svorka 87 - spínací relé, vstupní svorka otvírače/měniče

Obsaženo autorskými právy. Kopírování tohoto dokumentu pro soukromé a komerční účely i jeho zadržení nebo sdělení jiným osobám bez souhlasu vlastníka je zakázáno. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. zachovává nároky vyplývající z ochrany duševního vlastnictví k tomuto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

názvy signálů	vysvětlivky
KL87a	svorka 87a - spínací relé, první výstupní svorka, resp. svorka 87 jištěná
KL87b	svorka 87b - spínací relé, druhá výstupní svorka
L1~	síťová fáze L1
L2~	síťová fáze L2
L3~	síťová fáze L3
L-Diag	vedení L jednosměrné (diagnostika)
LIN1…x	sběrnice LIN číslovaná 1, 2, 3….atd.
MOST	sběrnice MOST (světlovod)
N	neutrální vodič N
PE	ochranná zem
PILOT	pilotní linie
SIG	signál
SIG-	signál mínus
SIG+	signál plus
SIG+C	signál plus cosinus
SIG+S	signál plus sinus
SIG15	signál svorky 15 (stavový signál)
SIG50	signál svorky 50 (stavový signál)
SIG54	signál svorky 54 (stavový signál)
SIG-C	signál mínus cosinus
SIG-H	signál High
SIG-L	signál Low
SIG-n	signál otáček
SIG-Rx	vedení receiveru (přijímač)
SIG-S	signál plus sinus
SIG-Tx	vedení tranceiveru (vysílač/přijímač)
SIG-v	signál rychlosti jízdy
U~	3-fázový střídavý proud fáze U
V~	3-fázový střídavý proud fáze V
VS	napájecí napětí všeobecné (bez speciální výše napětí)
VS3V	napájecí napětí 3 V
VS5V	napájecí napětí 5 V

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případe nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

názvy signálů	vysvětlivky
W~	3-fázový střídavý proud fáze W

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.1.2 názvy signálů - norma DIN 72552

- KL1 - zapalovací cívka, rozdělovač zapalování – nízké napětí
- KL1a - k přerušovači zapalování I (rozdělovač zapalování se dvěma oddělenými obvody)
- KL1b - k přerušovači zapalování II (rozdělovač zapalování se dvěma oddělenými obvody)
- KL4 - zapalovací cívka, rozdělovač zapalování – vysoké napětí
- KL4a - od zapalovací cívky I (rozdělovač zapalování se dvěma oddělenými obvody)
- KL4b - od zapalovací cívky II (rozdělovač zapalování se dvěma oddělenými obvody)
- KL15 - spínané plus k akumulátoru (výstup spínače zapalování/spínače jízdy)
- KL15a - výstup na předřadném odporu k zapalovací cívce a startéru
- KL17 - žhavicí svíčka a spínač spouštěče – startování
- KL19 - žhavicí svíčka a spínač spouštěče – předžhavení
- KL30 - vstup od kladného pólu (+) akumulátoru, sériově-paralelní přepínací relé 12/24 V, přímý
- KL30a - vstup od kladného pólu (+) akumulátoru II
- KL31 - záporný pól akumulátoru nebo kostry, přímý
- KL31a - zpětné vedení k zápornému pólu akumulátoru II (sériově-paralelní přepínací relé 12/24 V)
- KL31b - zpětné vedení záporné svorky akumulátoru nebo kostry přes spínač nebo relé (záporně spínané)
- KL31c - zpětné vedení k zápornému pólu akumulátoru I (sériově-paralelní přepínací relé 12/24 V)
- KL50 - řízení startéru (přímé)

elektromotory

- KL32 - zpětné vedení
- KL33 - hlavní vývod
- KL33a - koncová poloha

ŠKODA
Není dovoleno kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- KL33b - vedlejší koncové pole
- KL33f - pro druhý menší stupeň otáček
- KL33g - pro třetí menší stupeň otáček
- KL33h - pro čtvrtý menší stupeň otáček
- KL33L - otáčení proti směru hodinových ručiček
- KL33R - otáčení ve směru hodinových ručiček

startér

- KL45 - oddělené startovací relé, výstup; startér, vstup (hlavní proud) dva startéry – paralelní provoz C – startovací relé vtahovacího proudu
- KL45a - výstup, startér I, vstup, startér I a II
- KL45b - výstup, startér II
- KL48 - svorka na startéru a opakovacím startovacím relé pro hlídání startování

ukazatel směru jízdy (směrovky)

- KL49 - vstup
- KL49a - výstup
- KL49b - výstup, druhý obvod
- KL49c - výstup, třetí obvod

řízení startéru

- KL50 - řízení startéru (přímé)
- KL50a - přepínací relé – výstup řízení startéru
- KL50b - startovací relé následného řízení vtahovacího proudu při paralelním provozu dvou startérů
- KL50c - vstup na startovacím relé startéru I
- KL50d - vstup na startovacím relé startéru II
- KL50e - vstup blokovacího startovacího relé
- KL50f - výstup blokovacího startovacího relé
- KL50g - vstup opakovacího startovacího relé
- KL50h - výstup opakovacího startovacího relé

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

motory stěračů

- KL53 - motor stěračů, vstup (+)
- KL53a - stěrač (+), koncová poloha
- KL53b - stěrač (vedlejší koncové vinutí)
- KL53c - elektrické čerpadlo ostřikovačů skel
- KL53e - stěrače (brzdné vinutí)
- KL53l - motor stěračů s permanentním magnetem a třetím kartáčkem (vysoká rychlost)

osvětlení

- KL55 - mlhové světlomety
- KL56 - světlomety
- KL56a - dálková světla a kontrolka dálkových světel
- KL56b - tlumená světla
- KL56d - světelná houkačka
- KL57a - parkovací světla
- KL57L - parkovací světla, vlevo
- KL57R - parkovací světla, vpravo
- KL58 - obrysová světla, osvětlení registrační značky, osvětlení přístrojů, koncová světla
- KL58b - regulátor jasu
- KL58d - regulátor jasu
- KL58L - světlo registrační značky, vlevo
- KL58R - světlo registrační značky, vpravo

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
reprodukci pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

alternátory a regulátory napětí

- KL61 - kontrolka nabíjení
- KL B+ - akumulátor plus
- KL B- - akumulátor mínus
- KL D+ - dynamo plus
- KL D- - dynamo mínus

- KL DF - dynamo pole, KL DF1 dynamo pole 1
- KL DF2 - dynamo pole 2
- KL U, KL V, KL W - svorky střídavého proudu
- KL75 - autorádio, zapalovač cigaret
- KL76 - reproduktory

spínač

otvírač (NC) a měnič

- KL81 - vstup
- KL81a - výstup 1, strana otvírače
- KL81b - výstup 2, strana otvírače

vícespuňový spínač

- KL83 - vstup
- KL83a - výstup, poloha 1
- KL83b - výstup, poloha 2
- KL83L - výstup, poloha vlevo
- KL83R - výstup, poloha vpravo

relé/proudové relé

- KL84 - vstup, pohon a kontakt relé
- KL84a - výstup, pohon
- KL84b - výstup, kontakt relé

alternátory a regulátory napětí

- KL85 - výstup, pohon (konec vinutí mínus nebo kostra)
- KL86 - vstup, pohon (začátek vinutí)
- KL86a - začátek vinutí nebo 1. vinutí
- KL86b - začátek vinutí nebo 2. vinutí

kontakt relé u otvírače (NC) a měniče

- KL87 - vstup používá se i pro napájení motoru

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- KL87a - výstup 1 (strana otvírače)
- KL87b - výstup 2 87c výstup 3
- KL87z - vstup 1
- KL87y - vstup 2
- KL87x - vstup 3

kontakt relé u zavírače a měniče

- KL88 - vstup
- KL88a - výstup 1
- KL88b - výstup 2
- KL88c - výstup 3
- KL88z - vstup 1
- KL88y - vstup 2
- KL88x - vstup 3

ukazatel směru jízdy (směrovky)

- KL C - kontrolka 1
- KL C2 - kontrolka 2
- KL C0 - hlavní vývod kontrolních obvodů daných spínačem směrovek, oddělených od směrovek
- KL C3 - kontrolka 3 (např. pro druhý přívěs)
- KL L - směrovky vlevo
- KL R - směrovky vpravo

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.1.3 názvy signálů - dodatek

Tam, kde není k dispozici vhodný standardní kód DIN, píšou se označení svorek anglicky, například:

- CAN_H / CAN_L - vedení pro sběrnici CAN High a Low
- FlexRay + / FlexRay - - datová sběrnice FlexRay
- +V - výstupní napájecí napětí elektronické řídicí jednotky

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za správnost a úplnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- 0V - referenční napětí elektronické řídicí jednotky (nespojeno s kostrou karoserie, KL31)
- signálové - datové vedení

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.2 vedení

- ⇒ „1.2.1 průřez vedení“, Strana 10
- ⇒ „1.2.2 barva vedení“, Strana 11
- ⇒ „1.2.3 koaxiální vedení“, Strana 11

1.2.1 průřez vedení

upozornění

pouze pro trhy, na kterých se používá rozměr AWG (American Wire Gauge)

průřez drátu v mm²	AWG
0.35	22
0.50	20
0.75	18
1.0	17
1.5	15
2.5	13
4.0	11
6.0	9
16.0	5
25.0	3
35.0	2

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.2.2 barva vedení

upozornění

pro schémata zapojení, ve kterých se používají anglické kódy barev

německá zkratka	anglická zkratka	vysvětlivky
bl	U	modrá
br	N	hnědá
ge	Y	žlutá
gn	G	zelená
ro	R	červená
sw	B	černá
li	P	fialová
ws	W	bílá
gr	S	šedá
or	O	oranžová
rs	K	růžová

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.2.3 koaxiální vedení

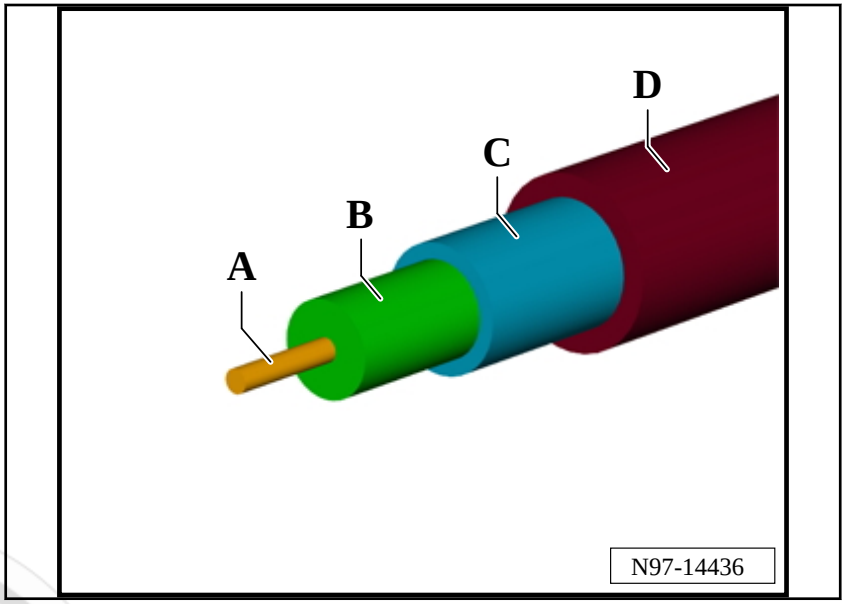
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

A - vnitřní vodič (provedení jako masivní drát nebo jako licna)

B - dielektrikum / izolační vrstva

C - stínění (provedení jako masivní pletivo nebo jako fólie)

D - plášť



zpět na přehled ⇒ Strana 1

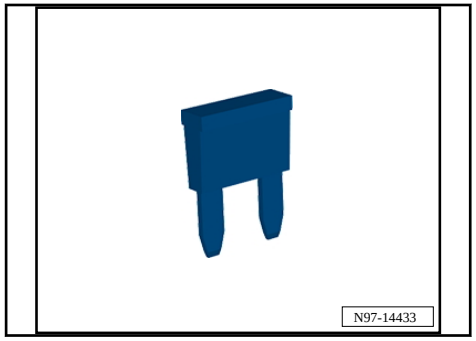
1.3 barvy pojistek

- ⇒ „1.3.1 barvy pojistek pro typ Mini“, Strana 12
- ⇒ „1.3.2 barvy pojistek pro typ ATO“, Strana 13
- ⇒ „1.3.3 barvy pojistek pro typ MAXI“, Strana 14
- ⇒ „1.3.4 barvy pojistek pro typ JCase“, Strana 15
- ⇒ „1.3.5 barvy pojistek pro typ LP JCase“, Strana 15

1.3.1 barvy pojistek pro typ Mini

pojistka typu Mini

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



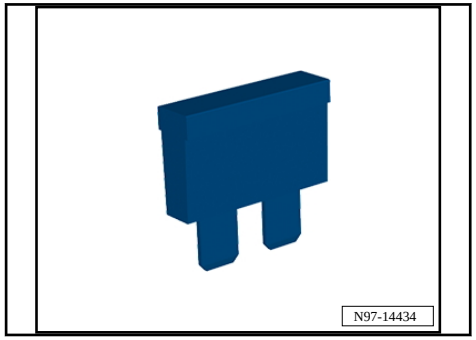
jmenovitá hodnota	barva pojistky
1 A	černá
2 A	šedá
3 A	fialová
4 A	růžová
5 A	světle hnědá
7,5 A	hnědá
10 A	červená
15 A	světle modrá
20 A	žlutá

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.3.2 barvy pojistek pro typ ATO

Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

pojistka typu ATO

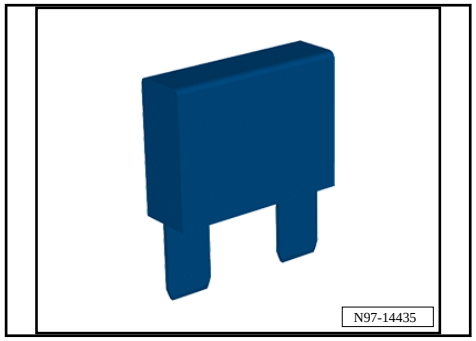


jmenovitá hodnota	barva pojistky
1 A	černá
2 A	šedá
3 A	fialová
4 A	růžová
5 A	světle hnědá
7,5 A	hnědá
10 A	červená
15 A	světle modrá
20 A	žlutá
25 A	bílá
30 A	světle zelená
35 A	modrozelená
40 A	oranžová

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.3.3 barvy pojistek pro typ MAXI

pojistka typu MAXI



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě nerucí za správnost tohoto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

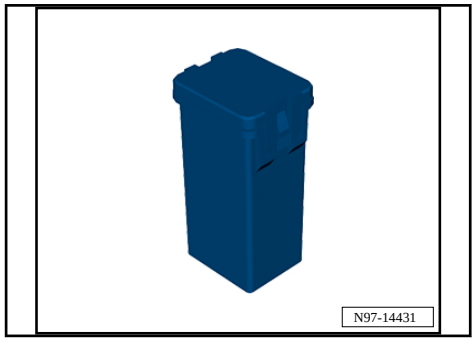
jmenovitá hodnota	barva pojistky
20 A	žlutá
30 A	světle zelená
40 A	oranžová
50 A	červená

jmenovitá hodnota	barva pojistky
60 A	světle modrá
80 A	bílá

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.3.4 barvy pojistek pro typ JCase

pojistka typu JCase



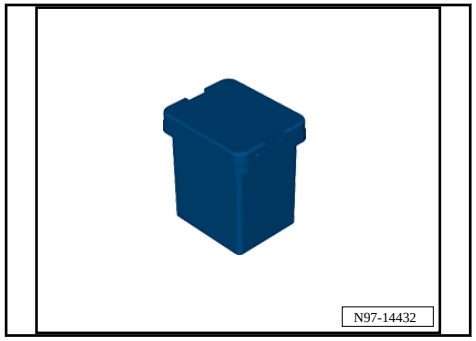
jmenovitá hodnota	barva pojistky
20 A	modrá
25 A	bílá
30 A	růžová
40 A	zelená
50 A	červená
60 A	žlutá

zpět na přehled ⇒ Strana 1

1.3.5 barvy pojistek pro typ LP JCase

pojistka typu LP JCase

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



jmenovitá hodnota	barva pojistky
20 A	modrá
25 A	bílá
30 A	růžová
40 A	zelená
50 A	červená
60 A	žlutá

zpět na přehled ⇒ Strana 1

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.